

1202303

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

KAYNAKLAR

1. İ.B. Yaşar, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Siyasal kitabevi, 2005.
2. R.Bronson, (Çeviren:Dr. Hilmi Hacısalıhoğlu), Diferansiyel Denklemler/ Schaum's Outlines, Nobel Yayın Dağıtım, 1994.
- * 3. Y. Pala, Modern Uygulamalı Diferansiyel Denklemler, Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
4. S.L. Ross, Differential Equations, 3rd edition, John Wiley & Sons, 1984.

Birinci Mertebe Adi Diferansiyel Denklemler

Bir toz zerresinden tutunda da dınganın, diger pezevenlerin hareketleri ya da bir elektromagnetik dalgaın yayılması hep sarık bir sekilde ifade edilmiş bu harikulade kanunlara tabi kalmaktadır. Bu kanunların matematiksel formu ortaya çıkarılırken öncelikle fiziksel olayı tanımlamak ve buna ilişkin değişkenleri tanımlamak gerekir. Bu matematiksel formlar değişkenleri olduğu gibi bunların türevlerini de ihtiva etmektedir.

Günlük hayatta ve özellikle mühendislik ve fizik alanında karşılaştığımız olaylar modellenirken hep bu kanunlar esas alınır. Geçitli kabuller altında yapılan bu tür modelleneler çoğunlukla "diferansiyel denklemler" adını verdığımız denklemlerle sonuçlanır.

Adi Diferansiyel Denklemler: $y(x)$ ile göstereceğimiz tek değişkenli bilinmeyen fonksiyonun kendisini ve geçitli mertebe- den türevlerini içeren denklemlere denir.

Örneğin,

$$y' = 5 \cdot \sin(x) \quad 1(a)$$

$$y'' + k^2 \cdot y = 0; \quad k; \text{ bir sabit} \quad 1(b)$$

$$y^{iv} - 4 \cdot y''' + 3y'' + 5y = 3 \cdot e^x \quad 1(c)$$

$$x^2 y'' - 4x \cdot y' + 4 \cdot y = 3 \cdot x^2 \quad 1(d)$$

$$y \cdot y'' + (y')^2 = F_0; \quad F_0; \text{ bir sabit} \quad 1(e)$$

$$\frac{d^4 y}{dx^4} - y^2 = e^{-x} \quad 1(f)$$

adi dif.
denklemler.

Bilinmeyen y değişkeni sadece x 'in fonksiyonu olduğu için denklemlerdeki türevler adi türevlerdir. Çki ya da daha fazla değişkene bağlı bir fonksiyonun türevi de **kısmi türev** olacaktır, kısmi türevleri ve bilinmeyen fonksiyonun kendisini ihtiva eden denklemler "**kısmi diferansiyel denklemler**" adını alır.

Mertebe: Bir adi diferansiyel denklemin mertebesi, içerdigi en yüksek mertebeli türevin mertebesi olarak tanımlanır.

Derece: İçerdigi en büyük **mertebeli** türevin derecesi dif. denklemin derecesidir.

Sabit / Değişken Katsayılı Denklemler: Türevlerin önündeki katsayıları sabit olan denklemlere sabit katsayılı denklemler, değişken olanlara ise değişken katsayılı denklemler denir.

Buna göre 1(a) denklemini sadece y' 'yi içerdigi için birinci mertebeden ve birinci dereceden, 1(b) denklemini: ikinci mertebeden ve birinci dereceden; 1(c) denklemini dördüncü mertebeden ve birinci dereceden sabit katsayılı denklemdir. 1(d) denklemini: ikinci mertebeden ve birinci dereceden değişken katsayılı denklem, 1(e) denklemini ikinci mertebeden ve birinci dereceden, 1(f) denklemini de dördüncü mertebeden ve birinci dereceden bir dif. denklemdir.

Linear (Doğrusal) dif. denklemler: Bir dif. denkleminde bilinmeyen fonksiyonun ya da türevinin sadece birinci dereceden (y, y', y'') ifadesi görünüyorsa denklemin doğrusal, aksi halde doğrusal olmayan'dır.

1(e) ve 1(f) denklemleri doğrusal olmayan denklemlerdir. Diğerleri doğrusal dif. denklemlerdir.

[1], sayı 11 Diferansiyel Denklemlerde Çözüm (Özel ve Genel Çözüm)

Örnek: $y' = 2x^2 - x$ dif. denkleminin genel ve herhangi bir özel çözümünü bulalım.

$$y' = 2x^2 - x \Rightarrow dy = (2x^2 - x)dx \Rightarrow \int dy = \int (2x^2 - x)dx$$

$$\Rightarrow y = \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} + C \text{ Genel çözümü bulunur}$$

Burada örneğin $C=1$ seçerek $y = \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} + 1$ özel çözümünü bulunur.

[3], sayı 4 Ayrıştırılabilen Diferansiyel Denklemler

$y' = A(x) \cdot B(y)$ olan dif. denklemin ayrıştırılarak bildirir.

Böyle bir denklemin çözümü ise $\int \frac{dy}{B(y)} = \int A(x)dx$ integralleri alınarak bulunur.

Örnek: $y' = 2 \cdot y^2 \cdot e^{-2x} \Rightarrow$

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int 2e^{-2x} dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = -e^{-2x} + C \Rightarrow y = \frac{1}{e^{-2x} - C}$$

Genel çözümü bulunmuş olur.

Örnekle: $y' = \frac{y^2}{(y+5)} \cdot (x-1)^3$, $y(4) = -2$ başlangıç değeri için çözelim.

$$\left(\frac{y+5}{y^2}\right) \cdot dy = (x-1)^3 \cdot dx \Rightarrow \ln|y| - \frac{5}{y} = \frac{(x-1)^4}{4} + C \quad (\text{genel çözüm})$$

$y(4) = -2$ şartı yerine konduğunda $C = -\frac{61}{4}$ ^{17,06} olarak bulunur.

$$\ln|y| - \frac{5}{y} = \frac{(x-1)^4}{4} - \frac{61}{4} \quad \text{özel çözümdür.} \quad \text{17,06}$$

Lineer Diferansiyel Denklemler (5.30)

$y' + P(x) \cdot y = Q(x) \Rightarrow$ Birinci mertebeden lineer dif. denklem

Eğer özel olarak $Q(x) = 0$ ise denklem **homogen denklem** adını alır.

Aksi halde denklem **gayri-homogen** bir denklemdir.

Şimdi, çözümü elde etmek amacıyla önce homogen kısmın çözümünü bulup, buradan hareketle de gayri-homogen denklemini çözeceğiz.

$y' + P(x)y = 0 \Rightarrow$ ayrıştırılabilir denklem

$$\frac{dy}{dx} = -P(x) \cdot y \Rightarrow \frac{dy}{y} = -P(x) dx \Rightarrow \ln|y| = \int -P(x) dx + C$$

$$\Rightarrow y = C \cdot e^{-\int P(x) dx} \quad \text{Burada } e^{\int P(x) dx} \text{ ifadesine } \text{integrasyon çarpanı} \text{ denir.}$$

Gayri-homogen denklemin çözümünü bulmak için ana dif. denklemin her iki yanını integrasyon çarpanı ile çarpalım.

$$y' \cdot e^{\int P(x) dx} + P(x) \cdot y \cdot e^{\int P(x) dx} = Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} \quad \text{şeklinde olur}$$

burada denklemin sol tarafının $y \cdot e^{\int P(x) dx}$ ifadesinin türevi olduğu rahatlıkla görülebilir.

$$\frac{d}{dx} (y \cdot e^{\int P(x) dx}) = Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} \Rightarrow y \cdot e^{\int P(x) dx} = \int Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} dx + C$$

ve sonuç olarak:

$$y = e^{-\int P(x) dx} \cdot \left[C + \int Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} dx \right] \quad \text{olur.}$$

örnek Aşağıda denklemini, verilen başlangıç şartı için çözünüz.

$$y' = -\frac{5}{x} \cdot y + 4x^2, \quad y(1) = 0$$

çözüm

$$p(x) = \frac{5}{x}; \quad q(x) = 4x^2 \Rightarrow y = e^{-\int \frac{5}{x} dx} \cdot \left[C + \int 4x^2 \cdot e^{\int \frac{5}{x} dx} \right]$$

$$\Rightarrow y = x^{-5} \cdot [C + \int 4x^2 \cdot x^5 \cdot dx] \Rightarrow y = C \cdot x^{-5} + \frac{1}{2} \cdot x^3 \text{ olarak genel çözüm bulunur.}$$

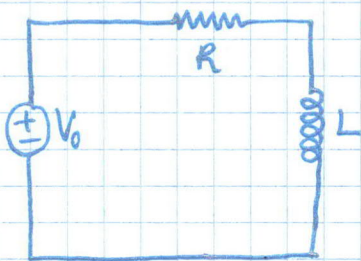
$y(1) = 0$ şartı için özel çözüm aranır.

$$y(1) = C \cdot 1 + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow C = -1/2 \text{ olarak bulunur.}$$

Bu durumda

$$y(x) = -\frac{1}{2} \cdot x^{-5} + \frac{1}{2} \cdot x^3$$

örnek



Şekildeki L-R devresi, V_0 sabit gerilimi açılan bir kaynak ile direnci R ve indüktansı L olan bir bobinden oluşmaktadır. Böyle bir devrede akımın değişimini veren dif. denklemini bularak çözünüz.

çözüm

Direnç ve bobin üzerindeki gerilim düşümleri sırasıyla:

$$V_R = R \cdot i; \quad V_L = L \cdot \frac{di}{dt}, \text{ ile verilir.}$$

Toplam gerilim düşümü V_0 gerilimine eşit olacağından:

$$\frac{L \cdot di}{dt} + R i = V_0, \text{ olur.}$$

Elde edilen denklem birinci mertebe lineer dif. denklemin özel bir halidir.

Bu halde

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} \cdot i = \frac{V_0}{L} \text{ şeklinde yazılır.}$$

$$p(x) = \frac{R}{L} = \text{sabit}, \quad q(x) = \frac{V_0}{L} = \text{sabit olur.}$$

$$\text{Formülü uygulayacak olursak } i(t) = e^{-\int \frac{R}{L} dt} \cdot \left[C + \int \frac{V_0}{L} \cdot e^{\int \frac{R}{L} dt} \right]$$

$$i(t) = e^{-\frac{R}{L} t} \cdot \left[C + \frac{V_0}{R} \cdot e^{\frac{R}{L} t} \right] \text{ olur. } t=0 \text{ için } i=0 \text{ başlangıç anını}$$

$$\text{kullanırsak } C = -V_0/R \text{ ve } i(t) = \frac{V_0}{R} [1 - e^{-\frac{R}{L} t}] \text{ olur.}$$

(4)

[2] S.58

Örnek Bir R-L devresinde giriş gerilimi $3 \cdot \sin 2t$, direnç 10Ω , indüktans $0.5 H$ ve ilk anın $6 A$ olarak veriliyor. Her hangi bir t anında devredeki akımı bulunuz.

$$L \cdot \frac{dI}{dt} + RI = E \Rightarrow 0.5 \cdot \frac{dI}{dt} + 10 \cdot I = 3 \cdot \sin 2t$$

$$\frac{dI}{dt} + 20I = 6 \cdot \sin 2t \Rightarrow p(t) = 20; q(t) = 6 \cdot \sin 2t$$

$$I = e^{-\int p(t) dt} \cdot [C + \int q(t) e^{\int p(t) dt} dt] \text{ olur}$$

$$I = e^{-\int 20 dt} \cdot [C + \int 6 \cdot \sin 2t \cdot e^{\int 20 dt} dt] = e^{-20t} \cdot [C + 6 \underbrace{\int \sin 2t \cdot e^{20t} dt}_A]$$

A integrali kısmi integrasyon yoluyla çözülürse

$$A = \int \sin 2t \cdot e^{20t} dt \Rightarrow u = \sin 2t, dv = e^{20t} dt$$

$$du = 2 \cos 2t dt, v = \frac{1}{20} e^{20t}$$

$$\Rightarrow A = u \cdot v - \int v \cdot du = \sin 2t \cdot \left(\frac{1}{20}\right) e^{20t} - \int \frac{1}{20} e^{20t} \cdot 2 \cdot \cos 2t dt$$

$$A = \frac{1}{20} \cdot \sin 2t e^{20t} - \frac{1}{10} \int \cos 2t \cdot e^{20t} dt$$

tekrar kısmi integrasyon gerekir

$$u = \cos 2t, dv = e^{20t} dt$$

$$du = -2 \sin 2t dt, v = \frac{1}{20} e^{20t}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{20} \sin 2t \cdot e^{20t} - \frac{1}{10} \left[\cos 2t \cdot \frac{1}{20} e^{20t} - \int \frac{1}{20} e^{20t} \cdot (-2) \sin 2t dt \right]$$

$$A = \frac{1}{20} \sin 2t e^{20t} - \frac{1}{200} \cos 2t e^{20t} - \frac{1}{100} \underbrace{\int e^{20t} \cdot \sin 2t dt}_A$$

$$\Rightarrow \frac{101}{100} A = \frac{1}{20} \cdot \sin 2t e^{20t} - \frac{1}{200} \cos 2t e^{20t}$$

$$A = \frac{5}{101} \sin 2t e^{20t} - \frac{1}{202} \cos 2t e^{20t} = \frac{5}{101} \cdot e^{20t} \left(\sin 2t - \frac{1}{10} \cos 2t \right)$$

$$I = e^{-20t} \left[C + 6 \cdot \frac{5}{101} e^{20t} \left(\sin 2t - \frac{1}{10} \cos 2t \right) \right]$$

$$I = \underbrace{C \cdot e^{-20t}}_{\text{geçici akım}} + \underbrace{\frac{30}{101} \cdot \sin 2t - \frac{3}{101} \cdot \cos 2t}_{\text{düzgün durum akımı}}; t=0 \Rightarrow I=6 \text{ olmalı}$$

$$\Rightarrow C = 609/101 \text{ olur}$$

[2]
S.59

örnek

Bir önceki soruda durgun durum akımı $A \cdot \sin(2t - \phi)$ biçiminde yazınız.

$$A \cdot \sin(2t - \phi) = A \cdot (\sin 2t \cdot \cos \phi - \cos 2t \cdot \sin \phi) \text{ olduğundan}$$

$$I_s = \frac{30}{101} \cdot \sin 2t - \frac{3}{101} \cdot \cos 2t = A \cdot \cos \phi \cdot \sin 2t - A \cdot \sin \phi \cdot \cos 2t$$

$$A \cdot \cos \phi = \frac{30}{101} ; A \cdot \sin \phi = \frac{3}{101} \Rightarrow \left(\frac{30}{101}\right)^2 + \left(\frac{3}{101}\right)^2 = A^2 \underbrace{(\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)}_1$$

$$A = \frac{3}{\sqrt{101}}$$

$$\tan \phi = \frac{3/101}{30/101} = 1/10 \Rightarrow \phi = 0.0997 \text{ radyan}$$

$$I_s = \frac{3}{\sqrt{101}} \cdot \sin(2t - 0.0997)$$

[2]
S.59

örnek

Bir R-C devresinde giriş gerilimi $400 \cdot \cos 2t$, direnç 100Ω ve sığac (kondansatör) $10^{-2} F$ olarak veriliyor. Başlangıçta kondansatör üzerinde hiç yük yoktur. Herhangi bir t anında devreden geçen akımı bulunuz.



$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot q = \frac{E}{R}$$

($E = IR + q/C$ denklemini R'ye bölerek I yerine dq/dt yazarak soldaki denklem elde edilir.)

$$\Rightarrow \frac{dq}{dt} + q = \frac{400}{100} \cdot \cos 2t \Rightarrow \frac{dq}{dt} + q = 4 \cdot \cos 2t$$

$$\Rightarrow q = e^{-\int 1 \cdot dt} \cdot \left[c + \int 4 \cdot \cos 2t \cdot e^{\int 1 \cdot dt} dt \right] = e^{-t} \cdot \left[c + 4 \int \cos 2t \cdot e^t dt \right]$$

ara aşamalar atlırsa

$$q = c \cdot e^{-t} + \frac{8}{5} \cdot \sin 2t + \frac{4}{5} \cos 2t$$

$t=0 \Rightarrow q=0$ olacak ise $c = -4/5$ olur.

$$q = -\frac{4}{5} \cdot e^{-t} + \frac{8}{5} \sin 2t + \frac{4}{5} \cos 2t \text{ olur}$$

$$I = dq/dt \Rightarrow I(t) = \frac{4}{5} e^{-t} + \frac{16}{5} \cos 2t - \frac{8}{5} \sin 2t \text{ olur.}$$

kısmi integrasyon gerektirir

Bernoulli Dif. Denklemi (5.34)

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y = q(x) \cdot y^n ; \text{Bernoulli Denklemi}$$

$n=0$ ve $n=1$ için Lineer dif. denklemi halini alır.

$n \neq 0,1$ durumunda ise $z = y^{1-n}$ dönüşümü uygulanarak lineer dif. denklem haline dönüştürülür.

$$z' = (1-n) \cdot y^{-n} \cdot y' \text{ olur.}$$

Bernoulli denklemini $(1-n) \cdot y^{-n}$ ile çarpalım

$$\underbrace{(1-n) \cdot y^{-n} \cdot y'}_{z'} + \underbrace{(1-n) \cdot y^{-n} \cdot y \cdot p(x)}_z = (1-n) \cdot y^{-n} \cdot y^n \cdot q(x)$$

$$z' + (1-n) \cdot z \cdot p(x) = (1-n) \cdot q(x) \text{ lineer dif. denklemi halini alır.}$$

Örnek

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = -\frac{5}{2} x^2 \cdot y^3 \text{ dif. denklemini çözünüz.}$$

Çözüm

Bernoulli denklemi

$$n=3 \Rightarrow z = y^{1-3} = y^{-2} \Rightarrow z' = -2y^{-3} \cdot y'$$

denklemin her iki tarafını $-2 \cdot y^{-3}$ ile çarpalım

$$\underbrace{-2 \cdot y^{-3} \cdot y'}_{z'} + \underbrace{2 \cdot \frac{y^{-3} \cdot y}{x}}_z = +\frac{5}{2} \cdot 2 x^2 \cdot y^{-3} \cdot y^3$$

$$z' + \frac{2}{x} \cdot z = 5x^2 \Rightarrow p(x) = \frac{2}{x} ; q(x) = 5x^2$$

$$z = e^{-\int \frac{2}{x} dx} \cdot \left[c + \int q(x) \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} \cdot dx \right]$$

$$= e^{-2 \cdot \ln x} \cdot \left[c + \int 5x^2 \cdot e^{2 \ln x} dx \right] = x^{-2} \cdot [c + x^5]$$

$$z = c \cdot x^{-2} + x^3 \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{z}} \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{cx^{-2} + x^3}}$$

[1] 5.76 örnek

$$y' - \frac{3}{x} \cdot y = x^4 y^{1/3} \text{ dif. denklemini çözünüz.}$$

$$z = y^{1-n} = y^{1-1/3} = y^{2/3} \Rightarrow z' = \frac{2}{3} \cdot y^{-1/3} \cdot y'$$

$$\frac{2}{3} \cdot y' \cdot y^{-1/3} - \frac{3}{x} \cdot \frac{2}{3} y \cdot y^{-1/3} = x^4 \cdot y^{1/3} \cdot y^{-1/3} \cdot \frac{2}{3}$$

$$z' - \frac{2}{x} z = x^4 \cdot \frac{2}{3}$$

$$z' - \frac{2}{x} \cdot z = x^4 \cdot \frac{2}{3}$$

$$z = e^{-\int (-\frac{2}{x}) dx} \cdot [C + \int \frac{2}{3} x^4 \cdot e^{\int (-\frac{2}{x}) dx} dx]$$

$$= e^{2 \ln x} \cdot [C + \int \frac{2}{3} x^4 \cdot e^{-2 \ln x} dx]$$

$$= x^2 \cdot [C + \int \frac{2}{3} \cdot x^4 \cdot x^{-2} dx] = x^2 \cdot [C + \frac{2}{3} \cdot \frac{x^3}{3}]$$

$$z = C \cdot x^2 + \frac{2}{9} \cdot x^5$$

$$\Rightarrow y = z^{3/2} \Rightarrow y = (C x^2 + \frac{2}{9} x^5)^{3/2}$$

Tam Diferansiyel Denklemler (5.41)

$$\left. \begin{aligned} du &= M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0 \\ \frac{\partial M(x,y)}{\partial y} &= \frac{\partial N(x,y)}{\partial x} \end{aligned} \right\} \text{ şeklinde ifade edilebilen denklemlere denir. Bu durumda}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x,y) ; \frac{\partial u}{\partial y} = N(x,y) \text{ şeklinde olur.}$$

örnek $\frac{dy}{dx} = - \frac{(x^3 + 3y^2x)}{3x^2y + y^3}$ denklemini çözünüz.

$$(x^3 + 3y^2x) dx + (3x^2y + y^3) dy = 0$$

$$M = x^3 + 3y^2x ; N = 3x^2y + y^3 \Rightarrow \frac{dM(x,y)}{dy} = 6xy ; \frac{dN(x,y)}{dx} = 6xy$$

$$\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx} \text{ şartını sağladığı için tam dif. denklemdir.}$$

0 halde;

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M = x^3 + 3xy^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N = 3x^2y + y^3$$

$$u = \int (x^3 + 3xy^2) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{2}y^2 + \underbrace{h(y)}$$

Burada C yazmak yerine $h(y)$ yazdık çünkü x 'e göre integral alırken y değişkeni de sabit olarak düşünülür.

$\frac{\partial u}{\partial y} = N$ olması gerekiyor bulunan $u(x,y)$ türevlerince

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2y + \frac{dh(y)}{dy} = 3x^2y + y^3$$

$$\Rightarrow \frac{dh(y)}{dy} = y^3 \Rightarrow \boxed{h(y) = \frac{1}{4}y^4 + C}$$

$$\Rightarrow u(x,y) = \frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{2}y^2 + \frac{1}{4}y^4 + C$$

$du=0$ olduğundan asıl denklemin çözümünü

$$\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2y^2 + \frac{1}{4}y^4 = C \text{ olur.}$$

örnek $(3x+2y)dx + \frac{2}{3}x dy = 0$ denklemini çözmeye çalışınız.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2 \neq \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{2}{3} \text{ olduğundan bu denklem tam dif değildir.}$$

Fakat verilen denklemin x^2 ile çarpılmasında elde edilecek denklemin tam dif olduğu görülür.

$$(3x^3 + 2yx^2)dx + \frac{2}{3}x^3 dy = 0$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \cancel{2x} + 2x^2 = 2x^2 \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x^2 \Rightarrow \text{Tam dif.}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M = 3x^3 + 2yx^2 \Rightarrow u(x,y) = \frac{3}{4}x^4 + \frac{2}{3}yx^3 + h(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N = \frac{2}{3}x^3 \Rightarrow \frac{2}{3}x^3 + \frac{dh(y)}{dy} = \frac{2}{3}x^3$$

$$\Rightarrow h(y) = C$$

$$u(x,y) = \frac{3}{4}x^4 + \frac{2}{3}yx^3 + C \Rightarrow \left(\frac{3}{4}x^4 + \frac{2}{3}yx^3 = C \right)$$

asıl denklem tam dif. olmadığı halde onu tam dif. hale getirerek denklemini çözdük.

TAM DİFERANSİYEL DENKLEM HALİNE GETİRME

$Mdx + Ndy = 0$ denkleminin $F(x,y)$ gibi bir fonksiyon ile çarpıldığında tam hale geldiğini kabul edelim.

$F \cdot Mdx + F \cdot Ndy = 0$ bu denklemin tam dif. denklem olması için;

$$\frac{\partial (F \cdot M)}{\partial y} = \frac{\partial (F \cdot N)}{\partial x} \text{ olmalıdır.}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} \cdot M + F \cdot \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial x} \cdot N + F \cdot \frac{\partial N}{\partial x} ; \text{ elde edilen bu denklemlerden } F' \text{ yi bulmak çok karmaşık ve muhtemelen imkansızdır. Bunun yerine}$$

F 'nin sadece tek bir değişkene, yani sadece x 'e ya da sadece y 'ye bağlı olduğunu düşünelim.

****** $F=f(x)$ olsun $\frac{\partial}{\partial y}(F) = 0$ olur.

$$\frac{1}{F} \cdot \frac{dF}{dx} = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \text{ elde edilir.}$$

$$\text{Buradan } F(x) = e^{\int \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx} \text{ elde edilir.}$$

burada $F(x)$ 'e integrasyon çarpanı denir.

** Eğer $F=f(y)$ kabul edersek.

$$\frac{1}{F} \frac{dF}{dy} = \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \text{ elde edilir.}$$

$$\text{Sonuç olarak } F(y) = e^{\int \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy} \text{ olur}$$

Örnek

$$(3xy+y^2)dx + (x^2+xy)dy = 0 \text{ denklemini çözünüz.}$$

Denklemin tam dif olması kontrol edilir:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x+2y \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 2x+y \text{ tam dif. değil}$$

$$F=F(x) \Rightarrow$$

$$R = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{1}{x(x+y)} \cdot (3x+2y - (2x+y)) \\ = \frac{1}{x(x+y)} \cdot (x+y) = \frac{1}{x} \Rightarrow F(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx}$$

$$\Rightarrow F(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln x} = x \text{ olarak bulunur.}$$

verilen denkleme x integrasyon çarpanı ile çarpalım

$$(3x^2y+y^2x)dx + (x^3+x^2y)dy = 0$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2+2xy = \frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2+2xy \text{ tam dif.}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2y+y^2x \Rightarrow u = \int (3x^2y+y^2x) dx = x^3y + \frac{1}{2}y^2x^2 + h(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^3+yx^2 + \frac{dh(y)}{dy} = N = x^3+x^2y \Rightarrow \frac{dh(y)}{dy} = 0 \Rightarrow h(y) = C$$

$$\Rightarrow x^3y + \frac{1}{2}y^2x^2 = C \text{ elde edilir.}$$

Not: Yukarıdaki örnek için bir diğer integrasyon çarpanı da

$F(x,y) = \frac{1}{xy(2x+y)}$ 'dır. Yani bir denklemin birden fazla integrasyon çarpanı olabilir.

Örnek

$(3xy + 2y^2)dx + (4x^2 + 5xy)dy = 0$ denklemini $F = x^m y^n$ integrasyon çarpanı yardımıyla tam diferansiyel dönüştürerek çözüyoruz.

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x} \text{ ve } F = x^m y^n \text{ ile denklemini çarpalım.}$$

$$M = 3x^{m+1}y^{n+1} + 2x^m y^{n+2}$$

$$N = 4x^{m+2}y^n + 5x^{m+1}y^{n+1}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3(n+1)x^{m+1}y^n + 2(n+2)x^m y^{n+1}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 4(m+2)x^{m+1}y^n + 5(m+1)x^m y^{n+1}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \text{ olabilmesi için } 3(n+1) = 4(m+2) \text{ ve } 2(n+2) = 5(m+1) \text{ olur.}$$

$$\begin{cases} 3n - 4m = 5 \\ 2n - 5m = 1 \end{cases} \Rightarrow m=1 \text{ ve } n=3 \text{ olarak bulunur}$$

$F = xy^3$ ise ana denklem:

$$(3x^2y^4 + 2xy^5)dx + (4x^3y^3 + 5x^2y^4)dy = 0 \text{ olur.}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2y^4 + 2xy^5 \Rightarrow u = x^3y^4 + x^2y^5 + h(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 4x^3y^3 + 5x^2y^4 + \frac{dh(y)}{dy} = 4x^3y^3 + 5x^2y^4 \text{ olmalıdır.}$$

$$h(y) = c \text{ olur.}$$

$$x^3y^4 + x^2y^5 = c \text{ olarak çözüm bulunur.}$$

Yardımcı Teorem [Lemma]:

$M(x,y)$ ve $N(x,y)$ fonksiyonları homojen ve xy düzleminin bir R bölgesinde sürekli ve sürekli kısmi türevlere sahip iseler:

homojenlik

$$\frac{M(ax, ay)}{N(ax, ay)} = \frac{M(x, y)}{N(x, y)} \text{ şartı ile sağlanır.}$$

Bu durumda $y=v \cdot x$ veya $x=w \cdot y$ dönüşümü ile diferans. denklemler ayrıklaştırılabilir hale getirilir.

Örnek

$(x^2+y^2)dx + 5xydy = 0$ denklemini çözünüz.

$$\frac{(ax^2+by^2)}{5(ax)(ay)} = \frac{x^2+y^2}{5xy} \text{ olduğundan } M \text{ ve } N \text{ homojendir.}$$

Bu durumda $y=v \cdot x$ dönüşümü uygulanır:

$$dy = vdx + xdv \text{ olur.}$$

$$(x^2+(vx)^2)dx + 5x \cdot vx(vdx + xdv) = 0$$

$$dx(x^2+v^2x^2+5x^2v^2) + dv \cdot 5x^3 \cdot v = 0$$

$$\text{iki tarafta } x^2 \text{ 'ye bölünürse } dx(1+6v^2) + dv \cdot 5xv = 0$$

$$-\frac{dx}{x} = \frac{5v dv}{1+6v^2} \Rightarrow \ln|x| + \frac{5}{12} \ln(1+6v^2) = \ln c \text{ olur.}$$

$v=y/x$ konularak denklemin son hali

$$x^{1/6} (x^2+6y^2)^{5/12} = c \text{ olarak bulunur.}$$

Homojen Diferansiyel Denklemler

Birinci mertebe bir diferansiyel denklemlerde $y' = f(y/x)$ yazılabiliyorsa denklemler homojendir.

Örneğin, $y' = \frac{x}{y} \cdot \cos(y/x)$ homojendir.

$y' = (1+x^2) \cdot y$ homojen değildir.

$y = u \cdot x$ dönüşümü yapıldığında bir homogen dif. denklemin daima ayrıştırılabilir hale getirilebilmektedir.

$y' = u' \cdot x + u \cdot 1$ olur. $y' = f(y/x)$ de yerine koyarsak

$f(u) = u'x + u \Rightarrow f(u) - u = u'x = \frac{du}{dx} \cdot x$

$\Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{du}{f(u) - u} \Rightarrow \left\{ \ln|x| + \int \frac{du}{f(u) - u} = \ln C \right\}$ olur.

örnek

$y' = (1 + \frac{x}{y}) \cdot \frac{y}{x}$, $y(1) = 0$ denklemini çözüyoruz.

denklemin görüldüğü gibi $y' = f(y/x)$ formuna uygun yani homogen denklemdir. $y = ux$ koyarak

$u'x + u = (1 + \frac{1}{u}) \cdot u = 1 + u \Rightarrow u'x = 1 \Rightarrow u' = 1/x$

$du = \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln x + \ln C = u \Rightarrow u = \ln Cx$

$\Rightarrow y = x \cdot \ln Cx$ denklemini bulunur.

$y(1) = 0$ ise $0 = 1 \cdot \ln C \Rightarrow C = 1$ olur.

$y = x \ln x$

[1]
S. 48

örnek

$y' = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$ dif. denklemini çözüyoruz.

$y' = \frac{x^4 (2(\frac{y}{x})^4 + 1)}{x^4 \cdot (\frac{y^3}{x^3})} = \frac{1 + 2 \cdot (\frac{y}{x})^4}{(\frac{y}{x})^3} = f(y/x)$ olduğundan homogen denklemdir.

$y = ux \Rightarrow y' = u'x + u \Rightarrow$

$y' = u'x + u = \frac{1 + 2 \cdot u^4}{u^3} \Rightarrow \frac{du}{dx} \cdot x = \frac{1 + 2u^4}{u^3} - u = \frac{1 + u^4}{u^3}$

$\frac{du \cdot u^3}{1 + u^4} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{1}{4} \cdot \ln(1 + u^4) = \ln Cx \Rightarrow C \cdot x^4 = 1 + (\frac{y}{x})^4$

(11)